MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Yansıma Dönüşümü

MAT.7.3.1 Şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin oluşturulmasına dair çıkarım yapabilme

3. TEMA
Dönüşüm

FASİKÜL
12

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde simetriyi, dikme çizmeyi, uzunluk ve açı ölçmeyi ve dörtgenlerin özelliklerini sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

4. SINIF · MAT.4.3.8–4.3.9

Doğruya göre simetri

Bir şekil ile simetriği, simetri doğrusunun iki yanında ve doğruya **eşit uzaklıktadır**. Kareli kâğıtta yatay ya da dikey doğruya göre simetri kareler sayılarak çizilir.

Doğrunun 2 kare solundaki köşenin simetriği 2 kare sağdadır.

3. SINIF · MAT.3.3.6–3.3.7

Simetri doğrusu sayısı

Bazı şekillerin birden çok simetri doğrusu vardır. Karenin 4, dikdörtgenin 2 simetri doğrusu vardır; dairenin sayısız simetri doğrusu vardır.

Dikdörtgenin köşegeni simetri doğrusu değildir.

5. SINIF · MAT.5.3.1–5.3.2

Dikme ve gönye

Bir noktadan bir doğruya **yalnız bir dikme** çizilir. Dikme gönyenin dik kenarlarıyla çizilir. Noktanın doğruya uzaklığı dikmenin uzunluğudur.

AB ⊥ d: [AB], d doğrusuna diktir.

5. SINIF · MAT.5.3

Gösterimler

[AB]: A ve B uçlu doğru parçası. |AB|: [AB]'nin uzunluğu. ⊥: diktir. //: paraleldir. m(ABC): ABC açısının ölçüsü.

|AB| = 4 cm d // e

5. SINIF · MAT.5.3.3, MAT.5.3.5–5.3.6

Açı ölçme, üçgenler ve düzgün çokgen

Açılar açıölçerle ölçülür. Üçgenler kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar diye ayrılır. Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgen düzgün çokgendir.

Düzgün beşgenin 5 kenarı eş uzunluktadır.

6. SINIF · MAT.6.3.2–6.3.3

Dörtgenler

Paralelkenarın karşılıklı kenarları paraleldir. Eşkenar dörtgenin dört kenarı eştir; köşegenleri birbirini dik ortalar. Kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen birer paralelkenardır.

Kenar orta noktası, kenarı iki eş parçaya ayırır.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

simetri · simetri doğrusu · ayna simetrisi · eş · dikme · dik açı · doğru parçası · orta nokta · paralel · ikizkenar üçgen · eşkenar üçgen · çeşitkenar üçgen · düzgün çokgen · eşkenar dörtgen · paralelkenar · gönye · açıölçer

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

yansıma dönüşümü · görüntü · şeklin kendisi · iki şeklin bir doğruya göre simetrik olması · dik ortalamak · gizlenmiş simetri doğrusu

Yansıma Dönüşümü

MAT.7.3.1 Şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin oluşturulmasına dair çıkarım yapabilme

BAŞLAYALIM

Durgun bir gölün kıyısındaki bir ağacın tepesi su yüzeyinden 6 m yüksektedir. Gölün fotoğrafında ağacın sudaki görüntüsünün tepesi, su çizgisinin neresinde görünür? Tahmininizi bir cümleyle yazınız.

Yansıma dönüşümü nedir?

Aynaya göre simetriyi ve kareli kâğıtta yatay ya da dikey bir doğruya göre simetrik şekil çizmeyi önceki sınıflarda öğrendiniz (Hazırlık sayfasında hatırlattık). Bu fasikülde aynı fikri bir **dönüşüm** olarak ele alacağız.

Bir noktanın ya da şeklin bir doğruya göre simetriğine, o noktanın ya da şeklin yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü denir. Doğruya **simetri doğrusu**, ilk şekle **şeklin kendisi**, simetriğine **görüntüsü** denir. Göl örneğinde su yüzeyi simetri doğrusudur: ağacın tepesi su çizgisinin 6 m üstündeyse görüntünün tepesi 6 m altındadır.

Çizimi kontrol etmenin üç yolu:

- **Simetri aynası:** Ayna simetri doğrusunun üzerine dik konur; şeklin aynadaki görüntüsü ile çizdiğiniz görüntü aynı yerde olmalıdır.
- **Asetat (saydam) kâğıt:** Asetatın bir kenarı simetri doğrusuna dayanır, şekil asetata kopyalanır ve asetat doğrunun öbür yanına çevrilir.
- **Kâğıt katlama:** Kâğıt simetri doğrusundan katlanır; kat izi simetri doğrusudur, şekil ile görüntüsü üst üste gelir.

Sonraki bölümlerde bu araçları yalnız adıyla anacağız. Program, görüntüyü çizmeden önce nasıl oluşturacağınıza dair bir **varsayım** kurmanızı ister. Örneğin: “Nokta ile görüntüsünün simetri doğrusuna uzaklıkları eşittir.” Bu bölümde varsayımları yalnız kuracağız; 6. bölümde ölçerek doğrulayacağız.

DİKKAT

Dikey simetri doğrusuna göre yansımada **sağ ile sol**, yatay simetri doğrusuna göre yansımada **üst ile alt** yer değiştirir. Görüntü, şeklin baş aşağı çevrilmiş hâli değildir.

Deniz Ambulansın önündeki yazı ters yazılmış. Şoför hata mı yapmış? D

Ö **Öğretmen** Hata değil. Öndeki sürücü ambulansı dikiz aynasında görür. Aynadaki görüntü yazının yansıma görüntüsüdür; ters yazılmış yazının görüntüsü düz okunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Ambulans yazısı

Bir ambulansın önüne “AMBULANS” yazısı, öndeki sürücü dikiz aynasında düz okuyabilsin diye dikey bir doğruya göre yansıtılmış olarak yazılmıştır. Ters yazıda harflerin sırası ve yönü nasıl değişir? Hangi harfler yansıtıldığında değişmez?

Çözüm

1. adım Sıra: Dikey doğruya göre yansımada sol ile sağ yer değiştirir. Yazının en solundaki A en sağa, en sağındaki S en sola geçer; harfler SNALUBMA sırasıyla dizilir.

2. adım Yön: Her harf de kendi içinde sağ–sol yer değiştirir. B, L, N ve S harflerinin yönü ters döner.



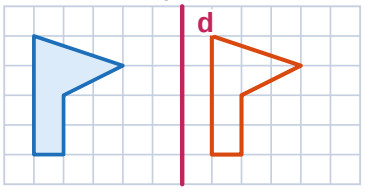
3. adım Değişmeyenler: A, M ve U harflerinin kendi dikey simetri doğrusu vardır; yansıtıldıklarında aynı görünürler.

4. adım Cevap:
Harfler ters sırayla yazılır ve B, L, N, S ters döner; A, M, U değişmez.

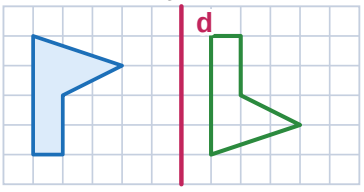
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Asetat kâğıdıyla kontrol

Kareli kâğıtta mavi bayrak şekli ve d simetri doğrusu verilmiştir. Bir öğrenci şeklin d doğrusuna göre görüntüsü için üç çizim yapmıştır. Asetat kâğıdıyla kontrol edildiğinde hangi çizim şeklin yansıma görüntüsü olur?

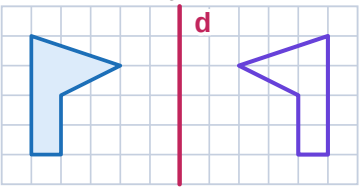
I. çizim



II. çizim



III. çizim



Çözüm

1. adım Asetatın bir kenarı d doğrusuna dayanır ve mavi şekil asetata kopyalanır.

2. adım Asetat d doğrusunun öbür yanına çevrilir: bayrağın direği d'ye en uzak yerde, ucu d'ye bakar.

3. adım I. çizim yalnız sağa kaydırılmıştır; ucu yine sağa bakar. II. çizim baş aşağı çevrilmiştir; üst ile alt yer değiştirmiştir.

4. adım Cevap:
III. çizim. Her köşesi d'ye şekildeki köşesiyle aynı uzaklıktadır ve yön ters dönmüştür.

UYARI

Şeklin aynı yöne kaydırılmış kopyası, şeklin verilen doğruya göre yansıma görüntüsü değildir. Kopya şekille eş olsa da yönü ters dönmemiştir.

Fen bilimleriyle bağlantı: Düz bir aynanın önündeki cismin görüntüsü aynanın arkasında, cismin aynaya uzaklığı kadar uzakta oluşur. Ayna yüzeyi simetri doğrusu gibidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Aynanın önündeki mum

Bir mum, düz bir aynanın 35 cm önündedir. Mumun görüntüsünün nerede oluşacağına dair bir varsayım kurunuz. Bu varsayıma göre mum ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım Varsayım: Ayna simetri doğrusu gibidir; cisim ile görüntüsü aynaya eşit uzaklıktadır.

2. adım Mum aynanın 35 cm önündeyse görüntüsü aynanın 35 cm arkasında oluşur.

3. adım Mum ile görüntüsü arasındaki uzaklık 35 + 35 = 70 cm olur.

4. adım Cevap:
Görüntü aynanın 35 cm arkasındadır; mum ile görüntüsü arası 70 cm'dir. Varsayımı 6. bölümde ölçümle doğrulayacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Aynadaki uzaklık

Bir çocuk düz bir aynanın 1,2 m önünde durmaktadır. Çocuk aynaya 0,5 m yaklaşırsa görüntüsü ile arasındaki uzaklık kaç metre olur?

Çözüm

Aynaya uzaklık $1{,}2 - 0{,}5 = 0{,}7$ m

$0{,}7 + 0{,}7 = 1{,}4$ m

Cevap: 1,4 m

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hangi harf?

H, K ve P harflerinden hangisi dikey bir doğruya göre yansıtılınca değişmeden kalır?

Çözüm

H'nin dikey simetri doğrusu vardır
K ve P'nin yönü ters döner

Cevap: H

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Yansıma görüntüsü mü? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	Bir şeklin bir doğruya göre simetriğine o şeklin yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü denir.	D	Y
2.	Dikey simetri doğrusuna göre yansımada şeklin üst ile alt kısmı yer değiştirir.	D	Y
3.	Bir şekil aynı yöne kaydırılırsa oluşan kopya, şeklin yansıma görüntüsüdür.	D	Y
4.	Düz aynanın 2 m önündeki bir çocuğun görüntüsü aynanın 2 m arkasında oluşur.	D	Y
5.	Kâğıt simetri doğrusundan katlanınca şekil ile görüntüsü üst üste gelir.	D	Y
6.	Simetri aynası, simetri doğrusunun üzerine dik olarak konur.	D	Y
7.	Bir harfin dikey doğruya göre görüntüsü, harfin baş aşağı çevrilmiş hâlidir.	D	Y
8.	Simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın görüntüsü yine kendisidir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Asetat Kâğıdı
Zemine çizdiğiniz şeklin görüntüsünü önce tahmin edip sonra sanal asetatı çevirerek karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Göl Aynası
Kıyıdaki kuşu, ağacı ve feneri farklı yüksekliklere taşıyıp sudaki görüntünün su çizgisine uzaklığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yansıma dönüşümü ve simetri doğrusu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

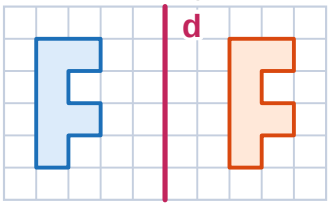
Çözüm

1 Bir saksı, duvardaki düz bir aynanın 1,5 m önündedir. Saksının görüntüsü aynaya kaç metre uzaktadır? Saksı ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç metredir?

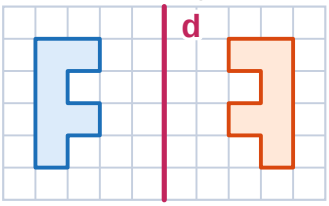
Çözüm

2 Mavi F harfinin d doğrusuna göre görüntüsü için iki aday çizilmiştir. Hangisinin yansıma görüntüsü olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

I. aday



II. aday



Çözüm

Kareli ve noktalı kâğıtta nokta ve doğru parçasının yansıması

BAŞLAYALIM

Noktalı kâğıtta dikey bir d doğrusu ile bu doğrunun 3 birim solunda bir P noktası verilmiştir. P noktasının d doğrusuna göre görüntüsünü bulmak için hangi yöne ve kaç birim gidersiniz?

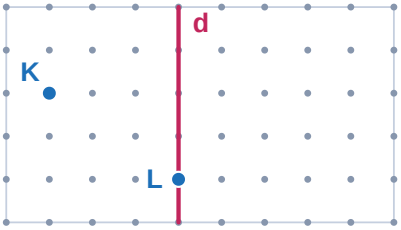
Program, kareli ve noktalı kâğıtta görüntüyü **birimleri sayarak ve dikliği göz önüne alarak** oluşturmanızı ister. Bir noktanın görüntüsü şöyle bulunur:

1. Noktadan simetri doğrusuna **dik yönde** ilerlenir ve doğruya kadar olan birimler sayılır.
2. Aynı yönde, doğrunun öbür tarafında **aynı sayıda birim** sayılır; ulaşılan nokta görüntüdür.

Simetri doğrusunun üzerindeki noktanın doğruya uzaklığı 0'dır; bu yüzden **görüntüsü kendisidir**. Görüntü noktaları A′, B′ biçiminde adlandırılır ve “A üssü”, “B üssü” diye okunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Noktalı kâğıtta iki nokta

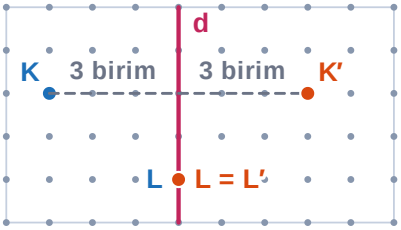
Noktalı kâğıtta d dikey simetri doğrusu ile K ve L noktaları verilmiştir. L noktası d doğrusunun üzerindedir. K ve L noktalarının d doğrusuna göre görüntülerini bulunuz.



Çözüm

1. adım K'den d'ye dik yön yataydır. K'den sağa doğru sayınca 3 birimde d'ye ulaşılır.

2. adım d'nin öbür tarafında aynı doğrultuda 3 birim daha sayılır; ulaşılan nokta K''dür.



3. adım L noktası d'nin üzerindedir; d'ye uzaklığı 0 olduğu için L′ = L'dir.

4. adım Cevap:
K′, d'nin 3 birim sağında ve K ile aynı yataydadır; L′ ise L'nin kendisidir.

DİKKAT

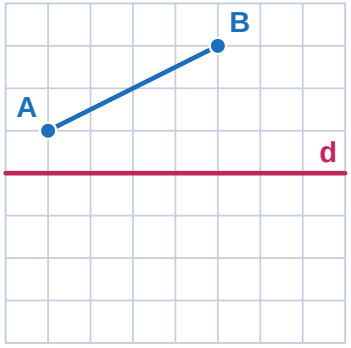
Birimler simetri doğrusuna **dik yönde** sayılır. Noktadan doğruya çapraz giden bir yol sayılmaz; çünkü bir noktanın doğruya uzaklığı, noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğudur (5. sınıftan biliyorsunuz).

Doğru parçasının görüntüsü de bir doğru parçasıdır. Bu yüzden doğru parçasının bütün noktalarını yansıtmak gerekmez: **uç noktalarının görüntüleri bulunur ve birleştirilir.** Bir ucu simetri doğrusunun üzerindeyse o uç yerinde kalır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Kareli kâğıtta eğik doğru parçası

Kareli kâğıtta yatay d simetri doğrusu ile [AB] verilmiştir. [AB]'nin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.

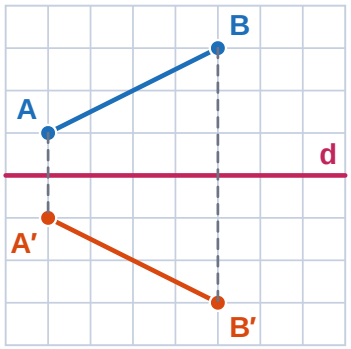


Çözüm

1. adım d yatay olduğu için dik yön dikeydir. A, d'nin 1 birim üstündedir; A′ aynı dikeyde d'nin 1 birim altındadır.

2. adım B, d'nin 3 birim üstündedir; B′ aynı dikeyde d'nin 3 birim altındadır.

3. adım A′ ile B′ birleştirilir.

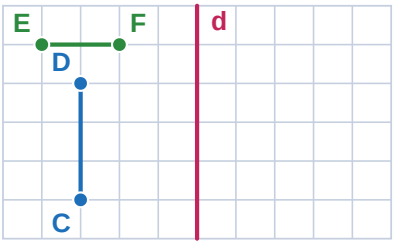


4. adım Cevap:
[A′B′] çizilir. [AB] sağa doğru yükselirken [A′B′] sağa doğru alçalır; üst ile alt yer değiştirmiştir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Doğruya paralel ve dik doğru parçaları

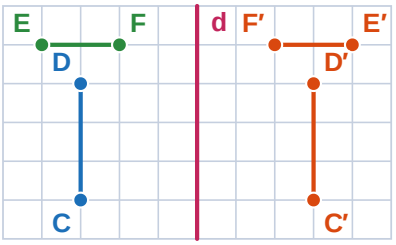
Kareli kâğıtta dikey d simetri doğrusu, d'ye paralel [CD] ve d'ye dik [EF] verilmiştir. Bu doğru parçalarının görüntüleri nerede oluşur? Görüntülerin d doğrusuyla durumunu yazınız.



Çözüm

1. adım C ve D, d'nin 3'er birim solundadır; C′ ve D′ d'nin 3'er birim sağındadır. Uç noktaları d'ye eşit uzaklıkta olan [C′D′] de d'ye paraleldir.

2. adım E, d'nin 4 birim, F ise 2 birim solundadır; E′ 4 birim, F′ 2 birim sağdadır. Dört nokta da aynı yatay doğrunun üzerindedir.



3. adım Cevap:
[C′D′] // d'dir; [E′F′] ise [EF] ile aynı doğrultuda, d'nin öbür tarafındadır ve yine d'ye diktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Uzaklık sayma

Kareli kâğıtta yatay d doğrusunun 5 birim altındaki noktanın görüntüsü ile noktanın arası kaç birimdir?

Çözüm

Görüntü 5 birim üstte

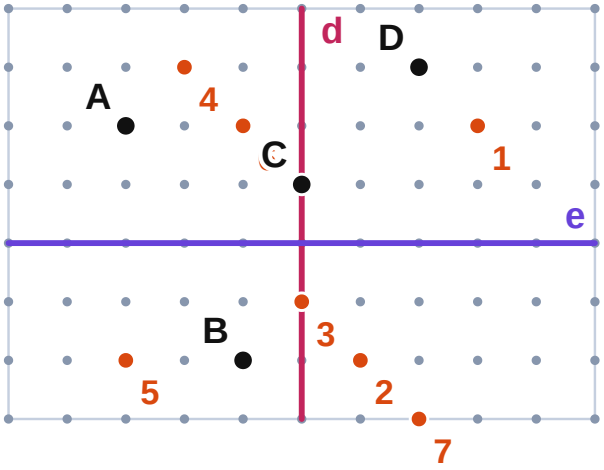
$$5 + 5 = 10$$

Cevap: **10 birim**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Nokta ve görüntüsü (eşleştirme)

Noktalı kâğıtta d dikey, e yatay simetri doğrusudur. Her noktanın istenen doğruya göre görüntüsünü numaralı noktalardan bulup kutuya numarasını yazınız (C noktası d doğrusunun üzerindedir).



PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. A noktasının d doğrusuna göre görüntüsü → ☐
2. B noktasının d doğrusuna göre görüntüsü → ☐
3. C noktasının d doğrusuna göre görüntüsü → ☐
4. D noktasının d doğrusuna göre görüntüsü → ☐
5. A noktasının e doğrusuna göre görüntüsü → ☐
6. B noktasının e doğrusuna göre görüntüsü → ☐
7. C noktasının e doğrusuna göre görüntüsü → ☐
8. D noktasının e doğrusuna göre görüntüsü → ☐

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Nokta Avcısı
Noktalı zeminde beliren noktanın görüntüsüne dokunup birim sayacıyla uzaklığı ve dikliği denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Doğru Parçası Yansıtıcı
Uç noktalarını sürüklediğiniz doğru parçasını doğruya paralel, dik ve bir ucu doğru üzerinde olacak biçimde getirip görüntüsünü incelemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Piksel Çevir
Yarısı boyanmış piksel karakterin öbür yarısını boyayıp görsel düzenleyicinin "yatay çevir" düğmesiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

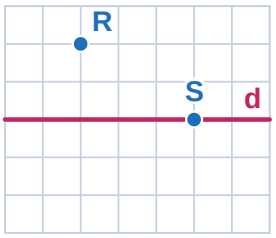
SIRA SENDE

Nokta ve doğru parçası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

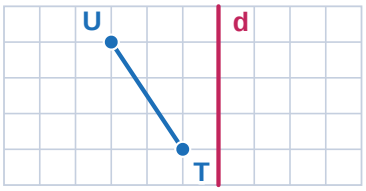
Çözüm

1 Kareli kâğıtta yatay d doğrusu ile R ve S noktaları verilmiştir. S, d'nin üzerindedir. R ve S noktalarının d doğrusuna göre görüntülerini işaretleyiniz.



Çözüm

2 Kareli kâğıtta dikey d doğrusu ile [TU] verilmiştir. [TU]'nun d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.



Çözüm

NOTLARIM

Eğik simetri doğrusu: Kareli kâğıtta köşegen doğrultusunda yansıma

BAŞLAYALIM

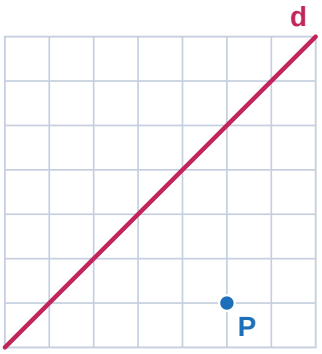
Kareli kâğıtta karelerin köşegenleri boyunca uzanan bir doğru çizilmiştir. Bir noktadan bu doğruya dik olarak giderken hangi yönde ilerlersiniz?

Program, simetri doğrusunun **dikey, yatay ve eğik** konumda olmasını ister. Kareli ve noktalı kâğıtta eğik simetri doğrusu karelerin köşegenleri doğrultusunda çizilir. Bu doğruya dik yön, karelerin **öbür köşegen** doğrultusudur; birim olarak da bir karenin köşegeni sayılır. 2. bölümdeki iki adım aynen kullanılır: dik yönde doğruya kadar say, öbür tarafta aynı sayıda say.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Köşegen doğrultusundaki doğruya göre nokta: iki yol**

Kareli kâğıtta karelerin köşegen doğrultusunda çizilmiş d doğrusu ile P noktası verilmiştir. P noktasının d doğrusuna göre görüntüsünü iki farklı yoldan bulunuz.

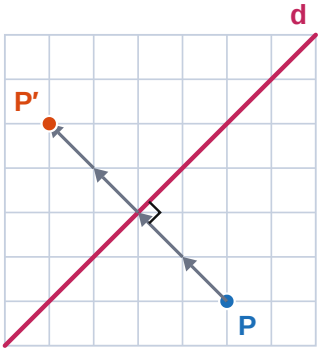


Çözüm

1. yol Köşegen adımlarıyla

1. adım P'den d'ye dik yön, sol üst köşegen doğrultusudur. Bu doğrultuda 2 köşegen adımıyla d'ye ulaşılır.

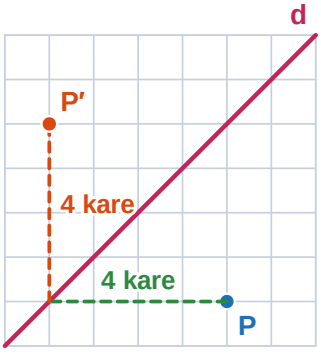
2. adım Aynı doğrultuda d'nin öbür tarafında 2 köşegen adımı daha gidilir; ulaşılan nokta P''dür.



2. yol Yatay ve dikey adımların yer değiştirmesiyle

1. adım P'den d'ye yatay olarak gidilince 4 karede d'ye ulaşılır.

2. adım d'ye ulaşılan bu noktadan d'nin öbür tarafına dikey olarak 4 kare gidilir; ulaşılan nokta P''dür. Yatay ve dikey adımlar yer değiştirir.



3. adım Cevap:
İki yol da aynı P′ noktasını verir. [PP′] köşegen doğrultusundadır ve d'ye diktir.

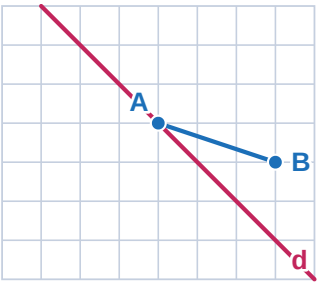
UYARI

Eğik doğrulara göre yansımada en sık hata, noktadan doğruya **yatay** gidip görüntüyü de yatay olarak aktarmaktır. Bu durumda nokta ile görüntüsünü birleştiren doğru parçası simetri doğrusuna dik olmaz.

Kareli kâğıtta yalnız köşegen doğrultusundaki eğik doğrularla çalışılır; başka eğimdeki doğrulara göre yansımayı 5. bölümde çizgisiz kâğıtta gönye ve cetvelle yapacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Bir ucu eğik doğru üzerinde olan doğru parçası

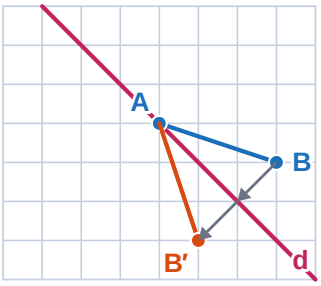
Kareli kâğıtta köşegen doğrultusundaki d doğrusu ile [AB] verilmiştir. A noktası d'nin üzerindedir. [AB]'nin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.



Çözüm

1. adım A, d'nin üzerinde olduğu için A′ = A'dır.

2. adım B'den d'ye dik yön sol alt köşegen doğrultusudur; 1 köşegen adımında d'ye ulaşılır. Öbür tarafta 1 adım daha gidilerek B′ bulunur.

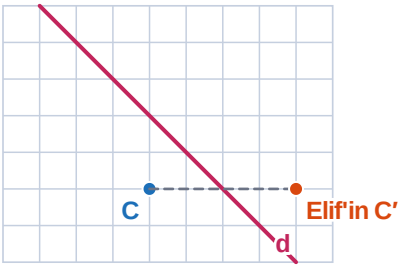


3. adım Cevap:
[AB′] çizilir. Şekil ile görüntüsü A noktasında birleşir; |AB| = |AB′|'dür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Hatalı çizimi bulmak

Elif, kareli kâğıtta C noktasının köşegen doğrultusundaki d doğrusuna göre görüntüsünü şekildeki gibi işaretlemiştir. Öğretmeni çizimi simetri aynasıyla kontrol etmesini istemiştir. Elif'in hatası nedir? Doğru görüntüyü bulunuz.

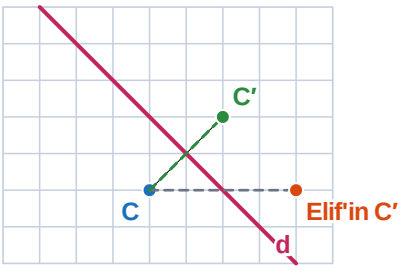


Çözüm

1. adım Simetri aynası d'nin üzerine konunca C'nin aynadaki görüntüsü Elif'in işaretlediği noktada görünmez.

2. adım Elif, C'den d'ye yatay gitmiş (2 kare) ve aynı yatayda 2 kare daha ilerlemiştir. C ile işaretlediği noktayı birleştiren parça yataydır; d'ye dik değildir.

3. adım Doğru yol: C'den d'ye yatay 2 kare gidilir, d'ye ulaşılan noktadan dikey olarak 2 kare yukarı çıkılır.



4. adım Cevap:

Elif görüntüyü yatay aktarmıştır. Doğru C′, d'ye ulaşılan noktanın 2 kare yukarısındadır; [CC′] köşegen doğrultusundadır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Köşegen Ayna
Köşegen doğrultusundaki doğruya göre noktayı sürükleyip görüntüyü işaretlemek; yatay ve dikey uzaklıkların yer değiştirdiğini defterden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

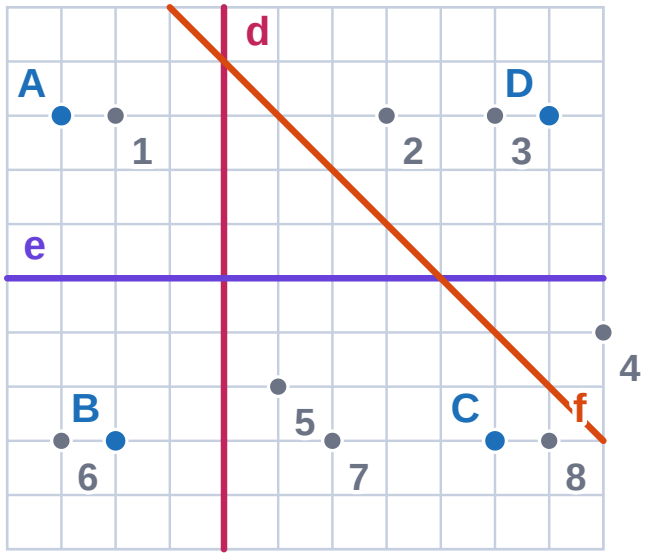
7 Doğruyu Döndür
Aynı üçgen için simetri doğrusunu dikey, köşegen, yatay ve öbür köşegen konuma getirip görüntülerin yerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Görüntüyü işaretleyiniz

Cevaplar

Kareli kâğıtta d dikey, e yatay, f köşegen doğrultusunda simetri doğrularıdır. Her noktanın istenen doğruya göre görüntüsünü bulunuz ve numarasını yazınız.



SORU	NUMARA	SORU	NUMARA
A noktasının d doğrusuna göre görüntüsü		**A noktasının e doğrusuna göre görüntüsü**	
B noktasının d doğrusuna göre görüntüsü		**B noktasının e doğrusuna göre görüntüsü**	
C noktasının e doğrusuna göre görüntüsü		**C noktasının f doğrusuna göre görüntüsü**	
D noktasının f doğrusuna göre görüntüsü		**D noktasının e doğrusuna göre görüntüsü**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Köşegen adımı

Köşegen doğrultusundaki bir doğruya 3 köşegen adımı uzaklıktaki noktanın görüntüsüne noktadan kaç köşegen adımıyla gidilir?

Çözüm

Doğruya 3 adım
Öbür tarafta 3 adım

Cevap: 6 adım

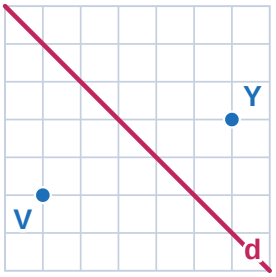
SIRA SENDE

Köşegen doğrultusunda yansıma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

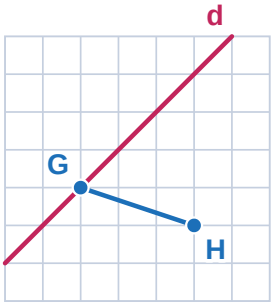
Çözüm

1 Kareli kâğıtta köşegen doğrultusundaki d doğrusu ile V ve Y noktaları verilmiştir. V ve Y'nin d'ye göre görüntülerini iki yoldan bulunuz.



Çözüm

2 Kareli kâğıtta köşegen doğrultusundaki d doğrusu ile [GH] verilmiştir. G noktası d'nin üzerindedir. [GH]'nin d'ye göre görüntüsünü çiziniz.



Çözüm

NOTLARIM

Çokgenlerin yansıması: Köşe köşe strateji

BAŞLAYALIM

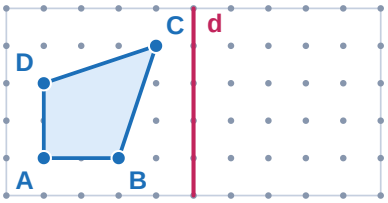
Bir dörtgenin yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü çizmek için dörtgenin bütün noktalarını tek tek yansıtmak gerekir mi? En az kaç noktayı yansıtmak yeterlidir?

Çokgenin kenarları doğru parçalarıdır ve bir doğru parçasının görüntüsü, uç noktalarının görüntülerini birleştiren doğru parçasıdır (2. bölüm). Bu yüzden **yalnız köşelerin görüntülerini bulmak yeterlidir**: her köşenin görüntüsü bulunur, görüntü köşeleri asıl şekildeki sırayla birleştirilir (ABCD → A′B′C′D′).

Program, çokgenin simetri doğrusuna **ayrık** olduğu durumların yanında bir kenarının **doğruyla çakışık** olduğu durumlara da yer verilmesini ister. Üç konum vardır: şekil doğruya ayrıktır, bir köşesi doğru üzerindedir ya da bir kenarı doğru üzerindedir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Doğruya ayrık dörtgen

Noktalı kâğıtta dikey d simetri doğrusu ile ABCD dörtgeni verilmiştir. ABCD dörtgeninin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.

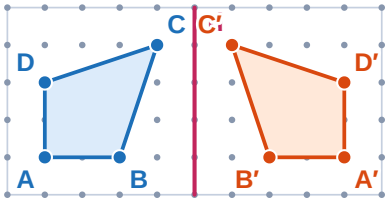


Çözüm

1. adım Köşelerin d'ye uzaklıkları sayılır: A 4, B 2, C 1, D 4 birim soldadır.

2. adım Her köşenin görüntüsü aynı yatayda, d'nin sağında aynı uzaklıkta işaretlenir: A′ 4, B′ 2, C′ 1, D′ 4 birim sağda.

3. adım A′, B′, C′, D′ bu sırayla birleştirilir.



4. adım Cevap:
A′B′C′D′ dörtgeni çizilir; şekil ile görüntüsü d'nin iki yanında, d'ye değmeden durur.

DİKKAT

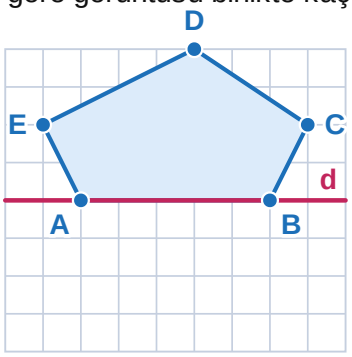
Görüntü köşeleri asıl şekildeki sırayla birleştirilmezse kenarları kesişen, başka bir şekil oluşur. Her köşenin görüntüsünü kendi harfinin üssüyle adlandırınız; birleştirirken harf sırasını izleyiniz.

Ece Üçgenin bir kenarı doğrunun üstündeyse görüntüsü yine üçgen mi olur, yoksa yeni bir şekil mi? E

Ö **Öğretmen** İkisi de doğru. Üçgenin görüntüsü yine bir üçgendir; ama üçgen ile görüntüsü o kenarda birleşerek birlikte yeni bir şekil oluşturur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Bir kenarı doğru üzerinde olan beşgen

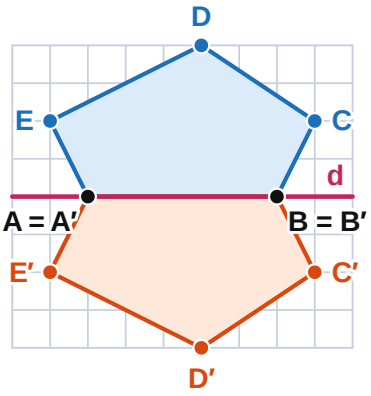
Kareli kâğıtta yatay d simetri doğrusu ile ABCDE beşgeni verilmiştir. Beşgenin [AB] kenarı d'nin üzerindedir. Beşgen ile d doğrusuna göre görüntüsü birlikte kaç kenarlı bir çokgen oluşturur?



Çözüm

1. adım A ve B d'nin üzerindedir; A′ = A, B′ = B'dir.

2. adım C, D ve E'nin görüntüleri aynı dikeyde, d'nin altında aynı uzaklıkta işaretlenir (C ve E 2 birim, D 4 birim).



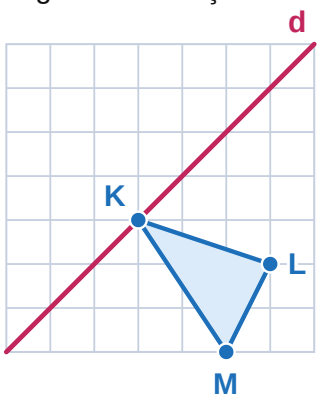
3. adım [AB] iki şeklin ortak kenarıdır; birleşik şeklin içinde kalır. Kenarlar: [ED], [DC], [CB], [BC′], [C′D′], [D′E′], [E′A], [AE].

4. adım Cevap:
8 kenarlı bir çokgen oluşur. (Ortak kenara komşu bir kenar d'ye dik olsaydı o kenar ile görüntüsü tek bir kenar olurdu; KE 9'da deneyiniz.)

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Bir köşesi eğik doğru üzerinde olan üçgen

Kareli kâğıtta köşegen doğrultusundaki d doğrusu ile KLM üçgeni verilmiştir. K köşesi d'nin üzerindedir. KLM üçgeninin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.

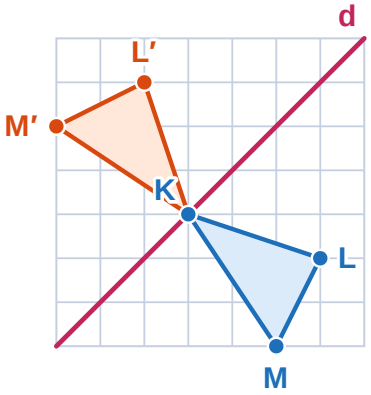


Çözüm

1. adım K, d'nin üzerindedir: K′ = K.

2. adım L'den d'ye yatay 4 kare gidilir; d'ye ulaşılan noktadan dikey 4 kare yukarı çıkılarak L′ bulunur. M'den d'ye yatay 5 kare gidilir, ulaşılan noktadan 5 kare yukarı çıkılarak M′ bulunur.

3. adım K, L′, M′ birleştirilir.



4. adım Cevap:
KL′M′ üçgeni çizilir; iki üçgen yalnız K köşesinde birleşir.

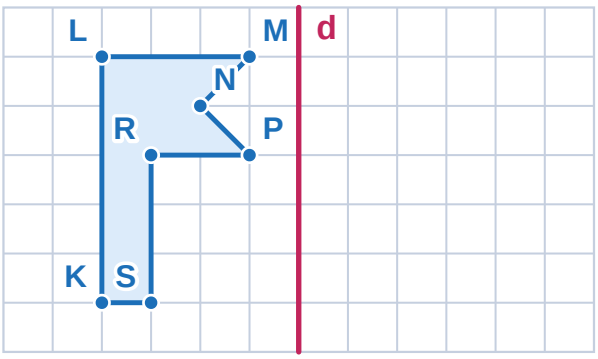
BİLGİ · Zenginleştirme

Programın zenginleştirme önerisi: Bir şeklin kendisiyle **kesişen** bir doğruya göre görüntüsü de aynı yolla çizilir. Doğrunun iki yanındaki köşeler ayrı ayrı yansıtılır; şekil ile görüntüsü kısmen üst üste gelir. Bu durumu KE 9'un son turunda deneyebilirsiniz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Görüntüyü tamamlayınız (kareli zeminde çizim)

Kareli kâğıttaki KLMNPRS bayrağının d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz. Sonra boşlukları doldurunuz (her kare 1 birimdir).



PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. K noktası d'nin ☐ birim solundadır; K′ noktası d'nin ☐ birim sağındadır.
2. M noktası d'nin 1 birim solundadır; M′ noktası d'nin ☐ birim sağındadır.
3. Bayrağın direği [KL], d'ye ☐ olduğu için görüntüsü [K′L′] de d'ye paraleldir.
4. |KL| = 5 birim ise |K′L′| = ☐ birimdir.
5. Bayrağın ucu M noktası sağa bakıyorsa görüntüdeki M′ ucu ☐ bakar.
6. Görüntüyü çizmek için ☐ köşenin görüntüsünü bulup aynı sırayla birleştirmek yeterlidir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Köşe Köşe Yansıt
Çokgenin köşelerinin görüntülerini sırayla işaretleyip "Birleştir" ve asetat kontrolüyle ayrık, köşesi doğruda ve kenarı doğruda üç durumu denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Doğruya Yaklaştır
Çokgeni simetri doğrusuna yaklaştırıp kenarını doğruya oturtmak; şekil ile görüntüsünün birlikte oluşturduğu çokgenin kenar sayısını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Katla, Kes, Aç
Katı' sanatındaki gibi katlanmış kâğıttan desen kesip açmadan önce açılmış hâlini tahmin etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

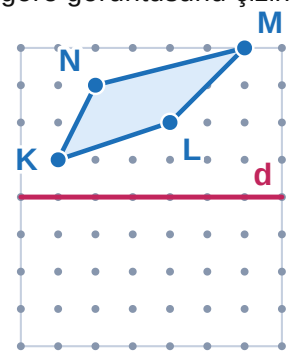
SIRA SENDE

Çokgenlerin yansıması · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

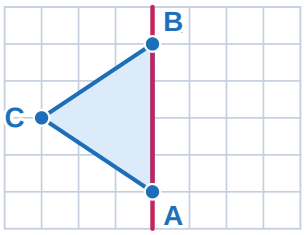
Çözüm

1 Noktalı kâğıtta yatay d doğrusu ile KLMN dörtgeni verilmiştir. KLMN dörtgeninin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.



Çözüm

2 Kareli kâğıtta dikey d doğrusu ile [AB] kenarı d üzerinde olan ABC üçgeni verilmiştir. Üçgenin görüntüsünü çiziniz. Üçgen ile görüntüsü birlikte kaç kenarlı bir şekil oluşturur?



Çözüm

NOTLARIM

Çizgisiz kâğıtta yansıma: Gönye, cetvel ve açıölçer

BAŞLAYALIM

Çizgisiz kâğıtta kareler olmadığına göre bir noktanın simetri doğrusuna dik yönünü ve doğruya uzaklığını nasıl belirlersiniz? Hangi araçlara ihtiyacınız olur?

Program, çizgisiz kâğıt üzerinde **gönye, cetvel ve açıölçerden** yararlanarak görüntü oluşturmanızı ister. Kareli kâğıttaki "dik yönde say" adımı burada ölçme araçlarıyla yapılır:

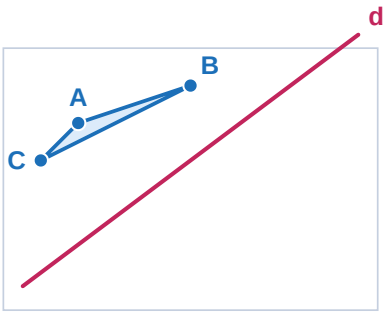
1. Gönyenin dik kenarlarından biri simetri doğrusuna dayanır, öbürü noktaya kadar kaydırılır ve noktadan doğruya **dikme** çizilir. (Gönye yoksa açıölçerle 90° ölçülür.)
2. Noktanın doğruya uzaklığı, yani dikmenin uzunluğu cetvelle ölçülür.
3. Dikmenin uzantısı doğrunun öbür tarafına çizilir ve aynı uzunluk ölçülerek görüntü işaretlenir.

Bu yol **her eğimdeki** doğruda çalışır. Matematik yazılımlarındaki "dik doğru" ve "verilen uzunlukta doğru parçası" araçları da aynı adımları yapar; yazılımın yansıma aracı ve simetri aynası çizimi kontrol etmek için kullanılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Eğik doğruya göre üçgen

Çizgisiz kâğıtta d doğrusu ile ABC üçgeni verilmiştir. Köşelerin d'ye uzaklıkları ölçülünce A için 2,6 cm, B için 1,6 cm, C için 2,4 cm bulunmuştur. ABC üçgeninin d doğrusuna göre görüntüsünü gönye ve cetvelle çiziniz.



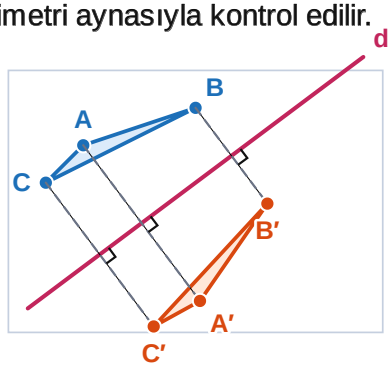
Çözüm

1. adım Gönyenin bir dik kenarı d'ye dayanır, öbür dik kenarı A'ya değene kadar kaydırılır; A'dan d'ye dikme çizilir ve doğrunun öbür tarafına uzatılır.

2. adım Dikmenin d'yi kestiği noktadan başlayarak uzantı üzerinde 2,6 cm ölçülür; A′ işaretlenir.

3. adım Aynı adımlar B için 1,6 cm, C için 2,4 cm ile yapılır; B′ ve C′ işaretlenir.

4. adım A′, B′, C′ birleştirilir ve çizim simetri aynasıyla kontrol edilir.



5. adım Cevap:
A′B′C′ üçgeni çizilir. Her köşe ile görüntüsünü birleştiren parça d'ye diktir ve d'nin iki yanında eşit uzunluktadır.

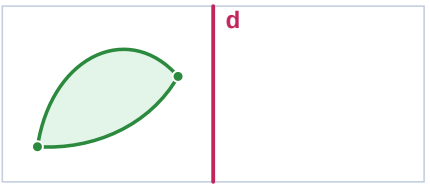
DİKKAT

Ölçülen uzunluklar ondalık gösterimle yazılabilir (2,6 cm gibi). Göz kararı çizilen bir parça dikme olmayabilir; ölçmeden önce dikliği gönye ya da açıölçerle denetleyiniz.

Köşesi olmayan ya da eğri kenarlı şekillerde (yarım daire, yaprak) **şeklin üzerinden yeterli sayıda nokta seçilir**, her birinin görüntüsü bulunur ve görüntü noktaları şeklin biçimine uygun olarak birleştirilir. Seçilen nokta sayısı arttıkça çizim asıl görüntüye daha çok yaklaşır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Eğri kenarlı şekil: yaprak motifi

Çizgisiz kâğıda çizilmiş bir yaprak motifi ile dikey d doğrusu verilmiştir. Yaprağın köşesi yoktur. Yaprağın d doğrusuna göre görüntüsünü çizmek için hangi noktalar seçilmelidir? Kaç nokta yeterlidir?

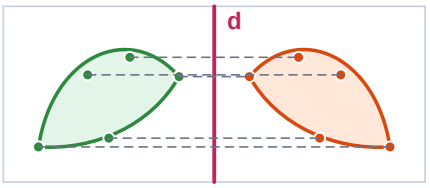


Çözüm

1. adım Önce yaprağın uçları (iki sivri nokta) seçilir; bunlar şeklin biçimini belirleyen noktalardır.

2. adım Uçların arasında, kenarın en çok kıvrıldığı yerlerden birkaç nokta daha seçilir (üst kenardan iki, alt kenardan bir nokta).

3. adım Seçilen 5 noktanın görüntüsü dikme ve cetvelle bulunur; görüntü noktaları yaprağın kıvrımına uygun eğrilerle birleştirilir.



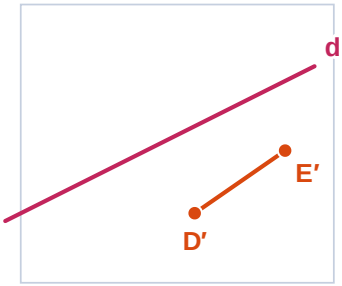
4. adım Cevap:

Uçlar ve kıvrım noktaları seçilir. Bu yaprakta 5 nokta biçimi vermeye yeter; daha çok nokta seçmek çizimi daha doğru yapar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Görüntüden asıl şekle**

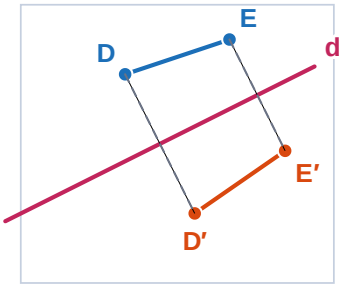
Çizgisiz kâğıtta d doğrusu ile bir [DE] doğru parçasının d doğrusuna göre görüntüsü olan [D′E′] verilmiştir. [DE]'yi nasıl çizersiniz?



Çözüm

1. adım Görüntünün görüntüsü asıl şekildir: D, D″nün d'ye göre görüntüsüdür.

2. adım D″den d'ye dikme çizilir, uzaklık ölçülür ve dikmenin uzantısında aynı uzaklıkta D işaretlenir. E de E″den aynı yolla bulunur.



3. adım Cevap:
D ve E birleştirilerek [DE] çizilir. Asıl şekil ile görüntüsünün rolleri değişebilir; d'ye göre ikisi birbirinin görüntüsüdür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

11 Gönye ve Cetvel Atölyesi
Sanal gönye ve cetvelle farklı eğimdeki doğrulara göre noktanın görüntüsünü dikme, ölçme ve aktarma adımlarıyla oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Eğri Şekil, Kaç Nokta?
Yarım daire ve yaprak üzerinde istediğiniz kadar nokta seçip görüntünün asıl görüntüyle ne kadar örtüştüğünü nokta sayısına göre incelemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Araç seçimi**

Çizgisiz kâğıtta noktadan doğruya dik çizmek için hangi araç kullanılır?

Çözüm

Dik kenar doğruya dayanır

Cevap: **Gönye (ya da açıölçer)**

KALEM KÂĞIT

Çokgenlerin görüntüleri

KK

Cevaplar

Her durumu çizerek düşününüz ve kısa cevabı yazınız.

DURUM	CEVAP
Noktalı kâğıtta d yatay doğrusunun 2 birim üstünde, d'ye paralel ve 5 birim uzunluğunda [AB] var. [A′B′] d'nin neresindedir?	
Kareli kâğıtta kenar uzunluğu 3 birim olan bir karenin bir kenarı dikey d doğrusu üzerindedir. Kare ile görüntüsü birlikte hangi şekli oluşturur?	
Bir kenarı yatay doğru üzerinde olan eşkenar üçgen ile görüntüsü birlikte kaç kenarlı bir şekil oluşturur?	
Çizgisiz kâğıtta eğik d doğrusuna uzaklıkları 1,4 cm ve 3,1 cm olan K ve L noktalarının görüntüleri d'ye kaç santimetre uzaktadır?	
Çizgisiz kâğıtta gönye yoksa noktadan doğruya dik çizmek için hangi araçla kaç derece ölçülür?	
Bir dörtgenin bir köşesi eğik d doğrusuna 4,5 cm uzaktadır. Bu köşe ile görüntüsü arası kaç santimetredir?	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Ölçü aktarma

Çizgisiz kâğıtta bir noktanın eğik d doğrusuna uzaklığı 3,7 cm'dir. Nokta ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

Çözüm

$$3{,}7 + 3{,}7$$

Cevap: 7,4 cm

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çizgisiz kâğıtta yansıma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Çizgisiz kâğıtta eğik bir d doğrusu ile [KL] verilmiştir. K'nin d'ye uzaklığı 1,9 cm, L'nin uzaklığı 3,3 cm ölçülmüştür. [KL]'nin görüntüsünü gönye ve cetvelle çizme adımlarını yazınız.

Çözüm

2 Çizgisiz kâğıtta bir P noktasının eğik d doğrusuna göre görüntüsü P′ verilmiştir. P′ ile d arasındaki uzaklık 2,8 cm'dir. P noktasını nasıl bulursunuz? P ile P′ arası kaç santimetredir?

Çözüm

Şekil ile görüntüsü arasındaki ilişkiler: Önermeler kurmak ve doğrulamak

BAŞLAYALIM

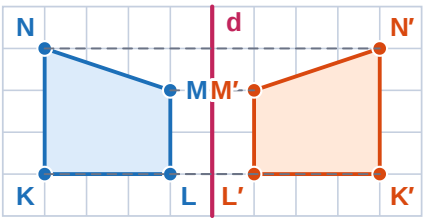
1. bölümde “Nokta ile görüntüsü simetri doğrusuna eşit uzaklıktadır.” varsayımını kurdunuz. Bu varsayımın doğru olduğunu nasıl gösterebilirsiniz? Başka hangi özellikler aynı kalıyor olabilir?

Varsayımları doğrulamak için şekil ile görüntüsü **karşılaştırılır**: kenar uzunlukları cetvelle, açı ölçüleri açıölçerle ölçülüp tabloya yazılır; karşılıklı noktalar birleştirilir ve bu doğru parçalarının simetri doğrusuyla yaptığı açı ile doğrunun ayırdığı parçaların uzunlukları ölçülür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Ölçüm tablosuyla doğrulama

Kareli kâğıtta KLMN dörtgeni ve dikey d doğrusuna göre görüntüsü K′L′M′N′ çizilmiştir (1 kare 1 cm'dir). Ölçümler aşağıdaki tabloya yazılmıştır. Tablo hangi varsayımları doğrular?



Tablo: Ölçüm Sonuçları (1 kare = 1 cm)

Ölçülen	Şekil (KLMN)	Görüntü (K′L′M′N′)
|KL| ve |K′L′|	3 cm	3 cm
|LM| ve |L′M′|	2 cm	2 cm
|MN| ve |M′N′|	3,2 cm	3,2 cm
|NK| ve |N′K′|	3 cm	3 cm
m(K) ve m(K′)	90°	90°
m(M) ve m(M′)	108°	108°
K ve K″nün d'ye uzaklığı	4 cm	4 cm
M ve M″nün d'ye uzaklığı	1 cm	1 cm

Çözüm

1. adım Kenar satırları: Karşılık gelen kenarların uzunlukları eşittir.

2. adım Açı satırları: Karşılık gelen açıların ölçüleri eşittir.

3. adım Uzaklık satırları: Her nokta ile görüntüsü d'ye eşit uzaklıktadır; [KK′] ve [MM′] d'yi dik kesmiştir (açıölçerle 90°).

4. adım Cevap:
Ölçümler, şekil ile görüntüsünün eş olduğunu ve simetri doğrusunun karşılıklı noktaları birleştiren parçaları dik kesip iki eş parçaya ayırdığını doğrular.

Ölçümlerden çıkan iki temel **önerme** aşağıdaki Altın Bilgi kutusundadır. Bunlardan şu önermeler de çıkar: (1) Karşılıklı noktaları birleştiren doğru parçalarının hepsi simetri doğrusuna dik olduğu için birbirine paraleldir. (2) Simetri doğrusu üzerindeki noktalar yerinde kalır. (3) **Şeklin yönü ters döner:** ABC köşeleri saat yönünde dolanıyorsa A′B′C′ köşeleri saatin tersi yönünde dolanır.

★ ALTIN BİLGİ

Bir geometrik şekil, yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile eştir.

Simetri doğrusu, karşılıklı simetrik noktaları birleştiren doğru parçalarını dik ortalar (doğru parçasını dik keser ve iki eş parçaya ayırır).

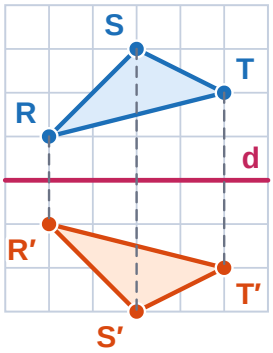
Bir doğru parçasını dik ortalayan doğrunun özel adını ve bu doğruyu pergel ile ölçüsüz cetvelle çizmeyi bir sonraki fasikülde (MAT.7.3.2) öğreneceksiniz.

UYARI

Karşılıklı noktaları birleştiren doğru parçaları birbirine paraleldir ama uzunlukları genellikle eşit **değildir**: simetri doğrusuna yakın noktaların parçası kısa, uzak noktaların parçası uzundur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Önerme ve karşı örnek

Mert, “Bir şekil ile görüntüsünün karşılıklı noktalarını birleştiren doğru parçalarının uzunlukları eşittir.” önermesini öne sürmüştür. Kareli kâğıttaki RST üçgeni ve yatay d doğrusuna göre görüntüsünü kullanarak bu önermenin yanlış olduğunu gösteriniz.



Çözüm

1. adım R, d'nin 1 birim üstündedir; R′ 1 birim altındadır. |RR′| = 2 birim.

2. adım S 3 birim üstte, S′ 3 birim altta: |SS′| = 6 birim. T 2 birim üstte: |TT′| = 4 birim.

3. adım Cevap:
Uzunluklar 2, 6 ve 4 birimdir; eşit değildir. Bu üçgen önermenin yanlış olduğunu gösteren bir **karşı örnektir**. Doğru önerme: Bu parçalar birbirine paraleldir ve d tarafından ortalanır.

Deniz Görüntü aynı şekil; o hâlde aynı yöne bakıyordur. **D**

Ece Eş ama yönü ters. Harfleri yaz da gör: R harfinin görüntüsü sola bakar. **E**

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Bir üçgenin kenarına göre yansıması

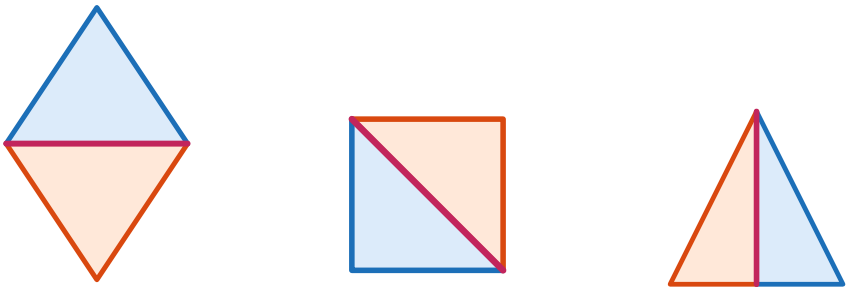
Bir üçgen, kenarlarından birine göre yansıtılıyor ve üçgen ile görüntüsü birlikte yeni bir şekil oluşturuyor. Aşağıdaki üç durumda oluşan şekli adlandırıp özelliklerini eşlik önermesiyle gerekçelendiriniz: (a) ikizkenar üçgen tabanına göre, (b) ikizkenar dik üçgen en uzun kenarına göre, (c) dik kenarları farklı uzunlukta olan dik üçgen bir dik kenarına göre.

Çözüm

1. adım (a) Üçgen ile görüntüsü eştir; görüntüde de iki eş kenar vardır. Oluşan dörtgenin dört kenarı eşittir: eşkenar dörtgen.

2. adım (b) Dört kenar eşittir; dik açılar görüntüde de dik kalır ve birleşen iki 45°'lik açı 90° yapar: kare.

3. adım (c) Yansıtılan dik kenar ortak kalır; dik açılar yan yana gelince öbür dik kenar ile görüntüsü aynı doğru üzerinde birleşir. Eş iki kenarı olan bir ikizkenar üçgen oluşur.



(a) (b) (c)

4. adım Cevap:
(a) eşkenar dörtgen, (b) kare, (c) ikizkenar üçgen. Hepsinde gerekçe aynıdır: üçgen ile görüntüsü eştir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Açı korunur

Bir üçgenin bir açısı 48°'dir. Bu üçgenin yansıma görüntüsünde karşılık gelen açı kaç derecedir?

Çözüm

Şekil ile görüntüsü eştir

Cevap: 48°

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Önermeler (doğru–yanlış tablosu)

Şekil ile yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü hakkındaki her önerme doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1.	Bir şekil, yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile eştir.	D	Y
2.	Simetri doğrusu, bir nokta ile görüntüsünü birleştiren doğru parçasını dik ortalar.	D	Y
3.	Karşılıklı noktaları birleştiren doğru parçalarının uzunlukları her zaman eşittir.	D	Y
4.	Karşılıklı noktaları birleştiren doğru parçaları birbirine paraleldir.	D	Y
5.	Şeklin köşeleri saat yönünde dolanıyorsa görüntüsünün köşeleri de saat yönünde dolanır.	D	Y
6.	Görüntüdeki bir açının ölçüsü, şekildeki karşılık gelen açının ölçüsünden küçük olabilir.	D	Y
7.	Simetri doğrusu üzerindeki noktalar yansıma dönüşümünde yerinde kalır.	D	Y
8.	Bir üçgenin bir kenarına göre görüntüsü de bir üçgendir.	D	Y

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Ölç ve Karşılaştır
Şekil ve görüntüsü üzerinde sanal cetvel ve açıölçerle ölçüp şekli sürükledikçe hangi ölçümlerin hep eşit kaldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Saat Yönü
Şeklin köşelerini dolaşan okla görüntüde aynı harf sırasının hangi yönde dolandığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Üçgenden Dörtgen
Üçgen türünü ve yansıtılacak kenarı seçip oluşan şeklin kare, eşkenar dörtgen ya da üçgen olduğu durumları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Çevre korunur

Çevresi 23 cm olan bir beşgenin görüntüsünün çevresi kaç santimetredir?

Çözüm

Kenarlar eşit uzunlukta kalır

Cevap: 23 cm

SIRA SENDE

Önermeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir ABC üçgeni ve bir doğruya göre görüntüsü A′B′C′ üzerinde ölçümler yapılmıştır: |AB| = 4,2 cm, |BC| = 3,5 cm, m(B) = 64°. Görüntüde |A′B′|, |B′C′| ve m(B′) kaçtır? Bu ölçümler hangi önermeyi doğrular?

Çözüm

2 Bir üçgen yatay bir doğruya göre yansıtılmıştır. “Görüntünün köşeleri de asıl şekil gibi saat yönünde dolanır.” önermesinin yanlış olduğunu bir çizimle gösteriniz.

Çözüm

İki eş şekil simetrik midir? Gizlenmiş simetri doğrusunu bulmak

BAŞLAYALIM

Bir kâğıda birbirine eş iki üçgen çizilmiştir. Kâğıdı öyle bir çizgiden katlayabilir misiniz ki üçgenler tam olarak üst üste gelsin? Katlamadan nasıl karar verirsiniz?

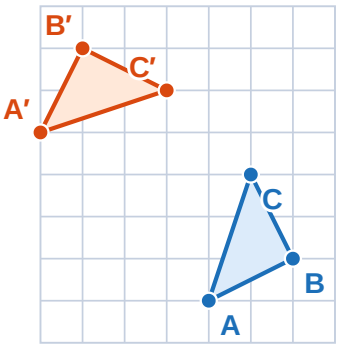
6. bölümdeki Altın Bilgi kutusundaki dik ortalama kuralı, iki eş şeklin bir doğruya göre simetrik olup olmadığına karar vermek için kullanılır. Önce karşılıklı noktalar eşlenir, sonra bu noktaları birleştiren doğru parçalarına bakılır:

1. Birbirlerine **paralel** mi?
2. **Orta noktaları** bir doğru üzerinde mi?
3. Bu doğru, parçalara **dik** mi?

Üçü de sağlanırsa şekiller bu doğruya göre simetriktir; bu doğru, iki şeklin **gizlenmiş simetri doğrusudur**. Doğruyu oluşturmak için iki karşılıklı nokta çiftinin orta noktaları bulunup birleştirilir; üçüncü bir çiftle kontrol edilir. Kareli kâğıtta orta noktalar sayılarak, çizgisiz kâğıtta cetvelle ölçülerek bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Kareli kâğıtta gizlenmiş simetri doğrusu

Kareli kâğıtta birbirine eş ABC ve A′B′C′ üçgenleri verilmiştir. Bu üçgenlerin bir doğruya göre simetrik olduğu bilinmektedir. Simetri doğrusunu çiziniz.



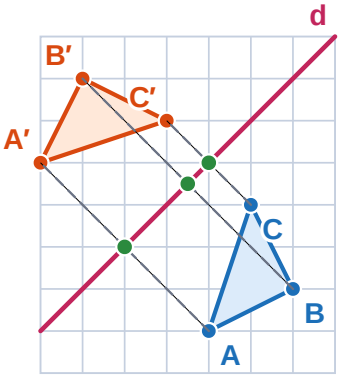
Çözüm

1. adım [AA′] çizilir; A'dan A′'ne 4 kare sola, 4 kare yukarı gidilir. Orta noktası A'dan 2 kare sola ve 2 kare yukarıdadır.

2. adım [BB′] çizilir; B'den B′'ne 5 kare sola, 5 kare yukarı gidilir. Orta noktası B'den 2,5 kare sola ve 2,5 kare yukarıdadır.

3. adım İki orta nokta birleştirilir; bu doğru karelerin köşegen doğrultusundadır.

4. adım Kontrol: [CC′]'nün orta noktası da bu doğru üzerindedir ve [CC′] doğruya diktir.



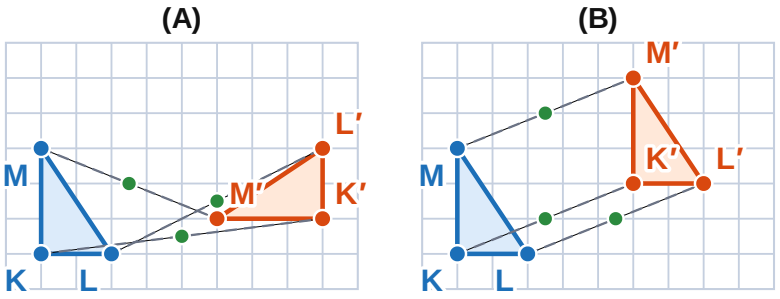
5. adım Cevap:
Simetri doğrusu, orta noktalardan geçen köşegen doğrultusundaki d doğrusudur. Katlama ya da simetri aynasıyla da doğrulanabilir.

DİKKAT

İki şeklin eş olması simetrik olmaları için **yetmez**. Örneğin kendi simetri doğrusu olmayan bir üçgenin kaydırılmış ya da döndürülmüş kopyası ile üçgen arasında simetri doğrusu yoktur. Karar her zaman üç koşulla verilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Eş ama simetrik değil

Kareli kâğıtta KLM üçgeni ve ona eş iki üçgen (A) ve (B) çizimlerinde verilmiştir. Her çizimde KLM ile K′L′M′ arasında simetri doğrusu olup olmadığını karşılıklı noktaları birleştirerek inceleyiniz.



Çözüm

1. adım (A): [KK′], [LL′] ve [MM′] çizilince parçaların doğrultuları farklıdır; birbirine paralel değildir. Birinci koşul sağlanmaz, simetri doğrusu yoktur.

2. adım (B): Üç parça da 5 kare sağa, 2 kare yukarı gider; birbirine paraleldir. Birinci koşul sağlanır.

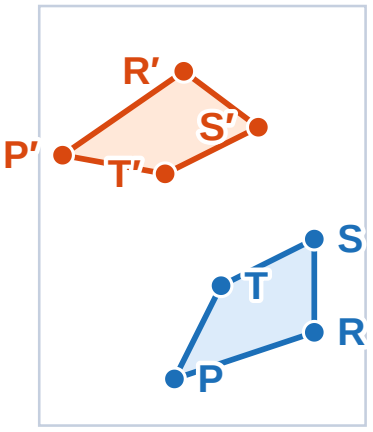
3. adım (B)'de orta noktalar işaretlenince bir doğru üzerinde olmadıkları görülür; orta noktalar da KLM'ye eş bir üçgenin köşeleridir. İkinci koşul sağlanmaz.

4. adım Cevap:
İki çizimde de simetri doğrusu yoktur. (A)'daki üçgen döndürülmüş, (B)'deki üçgen kaydırılmıştır; ikisinde de yön ters dönmemiştir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Çizgisiz kâğıtta eğik konumda iki dörtgen

Çizgisiz kâğıtta birbirine simetrik PRST ve P′R′S′T′ dörtgenleri verilmiştir. Gizlenmiş simetri doğrusunu cetvel ve gönyeyle çiziniz.

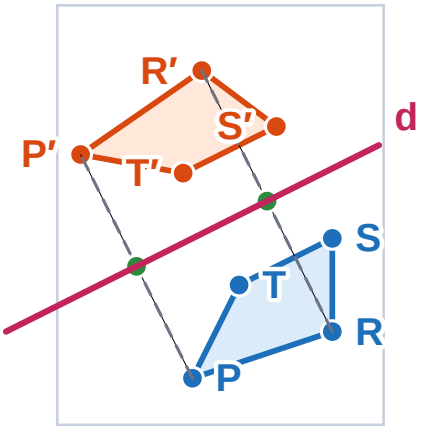


Çözüm

1. adım P ile P′ birleştirilir; [PP′]'nün uzunluğu cetvelle ölçülür ve yarısında orta noktası işaretlenir.

2. adım Gönyenin bir dik kenarı [PP′]'ne dayanır; orta noktadan [PP′]'ne dik bir doğru çizilir.

3. adım Kontrol: R ile R′ birleştirilir; [RR′]'nün orta noktası çizilen doğru üzerindedir ve [RR′] doğruya diktir.



4. adım Cevap:
Çizilen doğru simetri doğrusudur. Bir nokta çifti doğruyu çizmeye, ikinci çift doğrulamaya yeter.

NOTLARIM

BİLGİ · Zenginleştirme

Programın zenginleştirme önerisi: **Eşit uzunluktaki iki doğru parçası** bir doğruya göre simetrik midir? [AB] ile [CD]'nin uçları iki biçimde eşlenebilir: A ile C, B ile D ya da A ile D, B ile C. Her eşlemede karşılıklı uçları birleştiren iki parçayı birlikte dik ortalayan bir doğru aranır; böyle bir doğru en az bir eşlemede varsa parçalar simetriktir. Ölçme araçlarıyla deneyebilirsiniz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Simetrik mi, eş ama simetrik değil mi? (sınıflandırma)

Her şekil çiftini, aralarında simetri doğrusu olup olmamasına göre uygun sütuna yazınız.

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Kâğıt bir çizgiden katlanınca üst üste gelen iki eş üçgen

Biri öbürünün 4 kare sağa kaydırılmış kopyası olan iki eş çeşitkenar üçgen

Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçaları paralel olmayan iki eş üçgen

Karşılıklı köşelerini birleştiren parçaların orta noktaları bir doğru üzerinde olan ve o doğru parçalara dik olan iki eş dörtgen

Biri öbürünün baş aşağı çevrilmiş hâli olan iki eş “F” harfi (yan yana)

Bir gölün kıyısındaki ağaç ile sudaki görüntüsü

Karşılıklı köşeleri birleştiren parçalar paralel ama orta noktaları bir doğru üzerinde değil

Simetri aynası aralarına konunca biri öbürünün tam üstüne düşen iki eş beşgen

Bir doğruya göre simetrik	Eş ama simetrik değil

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Orta nokta

Kareli kâğıtta simetrik iki şeklin A ve A′ noktaları arasında yatay olarak 8 kare vardır. Simetri doğrusu A'dan kaç kare uzaktadır?

Çözüm

$$8 : 2 = 4$$

Cevap: 4 kare

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Simetrik mi, Sadece Eş mi?
Eş iki şeklin karşılıklı köşelerini birleştirip paralellik ve orta noktalara bakarak kararınızı verip "Katla" düğmesiyle sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Gizli Doğru
Şekil ile görüntüsü arasındaki gizli simetri doğrusunu iki orta nokta işaretleyerek bulmak ve simetri aynasıyla denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Kaydır ya da Yansıt
Bir şekli hedef konuma kaydırarak ya da kendi çizdiğiniz doğruya göre yansıtarak götürmeyi denemek; hangi hedeflere yalnız yansıtmayla ulaşıldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Karar

Eş iki üçgenin karşılıklı köşelerini birleştiren parçalar birbirine paralel değildir. Üçgenler simetrik midir?

Çözüm

Birinci koşul sağlanmaz

Cevap: **Hayır**

NOTLARIM

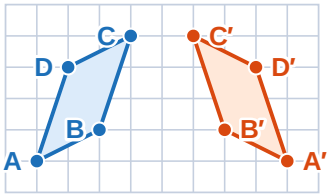
SIRA SENDE

İki eş şekil · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

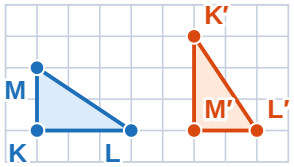
Çözüm

1 Kareli kâğıtta birbirine simetrik ABCD ve A′B′C′D′ dörtgenleri verilmiştir. Gizlenmiş simetri doğrusunu çiziniz.



Çözüm

2 Kareli kâğıtta birbirine eş KLM ve K′L′M′ üçgenleri verilmiştir. Bu üçgenlerin bir doğruya göre simetrik olmadığını gösteriniz.



Çözüm

NOTLARIM

Simetrik şekillerin simetri doğruları: Çokgenler, harfler ve desenler

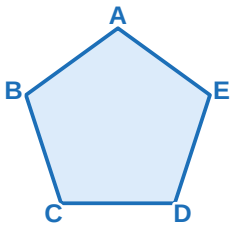
BAŞLAYALIM

Paralelkenar biçiminde kesilmiş bir kâğıdı köşegeninden katladığınızda iki parça tam üst üste gelir mi? Paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır?

Bir şekil bir doğruya göre **kendi üzerine** düşüyorsa şekil simetriktir ve bu doğru şeklin simetri doğrusudur. 6. bölümdeki dik ortalama kuralı (Altın Bilgi) bu kez tek bir şeklin içine uygulanır: şeklin birbirine karşılık gelebilecek iki noktası seçilir, onları birleştiren doğru parçasının orta noktasından bir dik çizilir; şekil bu dikmeye göre kendi üzerine düşüyorsa dikme simetri doğrusudur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Düzgün beşgenin simetri doğruları

ABCDE düzgün beşgeninin simetri doğrularını dik ortalama kuralıyla oluşturunuz. Beşgenin kaç simetri doğrusu vardır?

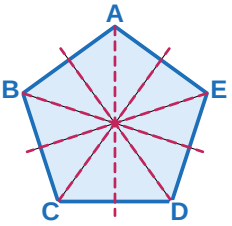


Çözüm

1. adım A köşesine komşu B ve E köşeleri birbirine karşılık gelebilir. [BE] çizilir, orta noktası cetvelle bulunur ve buradan gönyeyle dik çizilir.

2. adım Bu dikme A köşesinden ve karşı kenar [CD]'nin orta noktasından geçer; beşgen bu doğruya göre kendi üzerine düşer.

3. adım Aynı adımlar her köşe için yapılır: her köşeden karşı kenarın orta noktasına giden bir simetri doğrusu bulunur.



4. adım Cevap:
Düzgün beşgenin 5 simetri doğrusu vardır.

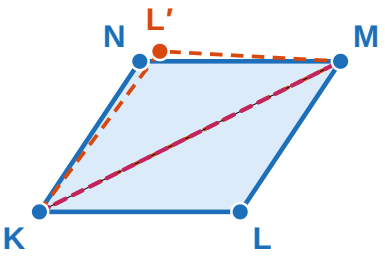
Bazı şekillerin simetri doğruları: **İkizkenar üçgenin** 1 simetri doğrusu vardır; tepe köşesinden ve tabanın orta noktasından geçer. **Eşkenar dörtgenin** 2 simetri doğrusu köşegenleridir. **Düzgün beşgenin** 5 simetri doğrusu vardır. **Yarım dairenin** 1 simetri doğrusu vardır. **Paralelkenarın** (dikdörtgen ve eşkenar dörtgen olmayan) simetri doğrusu yoktur. Kare, dikdörtgen ve dairenin simetri doğrularını 3. sınıftan biliyorsunuz. Üçgende bu doğruların özel adlarını üçgenler konusunda öğreneceksiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Paralelkenarın simetri doğrusu neden yoktur?

KLMN paralelkenarının köşegeni [KM] ve karşılıklı kenarlarının orta noktalarından geçen doğrular simetri doğrusu gibi görünmektedir. Bu doğruların simetri doğrusu olmadığını gösteriniz.

Çözüm

1. adım Köşegen [KM]: L'nin [KM]'ye göre görüntüsü L′ çizilir; L′, N ile çakışmaz. Paralelkenar [KM]'ye göre kendi üzerine düşmez.



2. adım Kenar orta noktalarından geçen doğru: [KL] ile [NM]'nin orta noktalarından geçen doğru [KL]'ye dik değildir; dik ortalama kuralı sağlanmaz. Öbür kenar orta noktalarından geçen doğru için de aynı durum vardır.

3. adım Cevap:
Hiçbir doğruya göre paralelkenar kendi üzerine düşmez; paralelkenarın simetri doğrusu yoktur.

DİKKAT

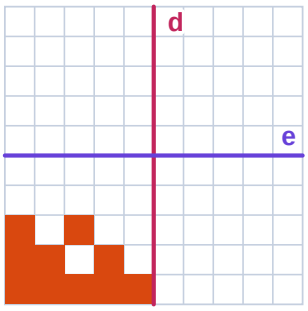
Dikdörtgenin ve paralelkenarın köşegeni şekli iki **eş** parçaya ayırır ama simetri doğrusu değildir. Parçalar eş olsa da şekil köşegenden katlanınca üst üste gelmez.

Simetri yalnız çokgenlerde değil, harflerde, rakamlarda, mimari cephelerde (Selimiye Camii'nin önden görünüşü gibi) ve **halı–kilim motiflerinde** (elibelinde, koçboynuzu, yıldız) de vardır. Bir motifin çeyreği önce dikey, sonra yatay simetri doğrusuna göre yansıtılarak motif tamamlanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Kilim motifini tamamlamak

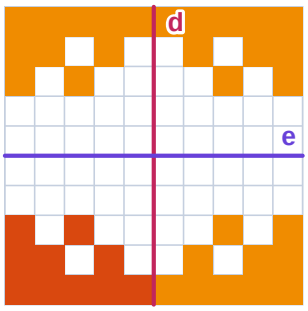
Kareli dokuma tezgâhında bir kilim motifinin sol alt çeyreği boyanmıştır. Motif, dikey d ve yatay e simetri doğrularına göre simetrik olacaktır. Motifi tamamlayınız. Tamamlanmış motifte kaç kare boyalıdır?



Çözüm

1. adım Önce çeyrek d'ye göre yansıtılır: her boyalı karenin d'ye uzaklığı sayılır ve d'nin sağında aynı uzaklıktaki kare boyanır. Motifin alt yarısı tamamlanır.

2. adım Sonra alt yarı e'ye göre yansıtılır; üst yarı oluşur.



3. adım Çeyrekte 10 kare boyalıdır; her yansıma boyalı kare sayısını 2 katına çıkarır: $10 \cdot 2 \cdot 2 = 40$.

4. adım Cevap:
Motif iki yansımayla tamamlanır; 40 kare boyalıdır.

BİLGİ · Zenginleştirme

Programın zenginleştirme önerileri: Mandala ve çini desenlerindeki yansımaları incelemek; **eğik doğrulara göre tekrarlı yansımalar** yaparak özgün desen oluşturmak; insan ve hayvan vücudunda ve ünlü yapılarda simetriyi araştırmak. Farklı ülkelerin bayraklarındaki simetri doğrularını araştırmak da programdaki performans görevidir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Şekiller ve simetri doğrusu sayıları (tablo tamamlama)

Her şeklin simetri doğrusu sayısını kutuya yazınız. Simetri doğrusu yoksa 0 yazınız.

1. İkizkenar (eşkenar olmayan) üçgen: ☐
2. Eşkenar üçgen: ☐
3. Kare olmayan eşkenar dörtgen: ☐
4. Kare olmayan paralelkenar (eşkenar dörtgen ve dikdörtgen olmayan): ☐
5. Düzgün beşgen: ☐
6. Düzgün altıgen: ☐
7. Yarım daire: ☐
8. Çeşitkenar üçgen: ☐

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Simetri Doğrusu Avı
Düzgün çokgenler ve harfler üzerinde aday doğruyu döndürüp kaydırarak "Katla" ile simetri doğrularını bulmak ve sayılarını kenar sayısıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Kilim Tezgâhı
Kareli tezgâhta motifin çeyreğini boyayıp öbür çeyrekleri dikey ve yatay doğrulara göre tamamlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Yansıma görüntüsünü tanıyabiliyor ve görüntünün yerine dair varsayım kurabiliyorum.
- ☐ Kareli ve noktalı kâğıtta dikey, yatay ve köşegen doğrultusundaki doğruya göre nokta, doğru parçası ve çokgen yansıtabiliyorum.
- ☐ Çizgisiz kâğıtta gönye, cetvel ve açıölçerle görüntü oluşturabiliyorum.
- ☐ Şekil ile görüntüsü arasındaki ilişkileri önerme olarak yazıp ölçerek doğrulayabiliyorum.
- ☐ İki eş şeklin simetrik olup olmadığına karar verip gizlenmiş simetri doğrusunu çizebiliyorum.
- ☐ Simetrik bir şeklin simetri doğrularını oluşturup sayısını belirleyebiliyorum.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Simetri doğrusunu belirleyiniz

KK

Cevaplar

Simetri doğrusu sayısını yazınız ya da “yok” yazınız; şekil çiftlerinde “simetrik” ya da “değil” yazınız.

ŞEKİL	CEVAP	ŞEKİL	CEVAP
M harfi		**N harfi**	
X harfi		**Dijital saatteki 8 rakamı**	
Türk bayrağı (dikdörtgen bayrak)		**Kendi simetri doğrusu olmayan bir üçgen ve onun sağa kaydırılmış kopyası**	
Biri öbürünün tam yukarısına kaydırılmış eş iki kare		**Karşılıklı köşeleri birleştiren parçaları birbirine paralel olmayan eş iki dörtgen**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Düzgün altıgen

Düzgün altıgenin kaç simetri doğrusu vardır?

Çözüm

Köşeden köşeye 3
Kenar ortasından kenar ortasına 3

Cevap: **6**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Harf

E harfinin kaç simetri doğrusu vardır?

Çözüm

Yatay doğruya göre kendi üzerine düşer
Dikey doğruya göre düşmez

Cevap: **1**

NOTLARIM

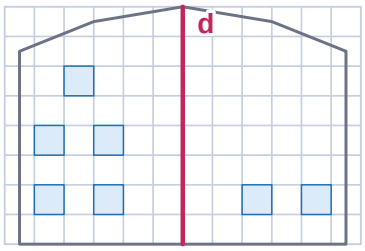
SIRA SENDE

Simetri doğruları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Selimiye Camii'nin önden görünüşünün sade çiziminde d simetri doğrusudur. Sol yarıdaki pencerelerin hepsi çizilmiştir; sağ yarıda bazı pencereler eksiktir. Eksik pencerelerin yerini işaretleyiniz.



Çözüm

2 A, B, H, K, O, T ve X harflerinden hem yatay hem dikey simetri doğrusu olanları belirleyiniz ve simetri doğrularını çiziniz.

Çözüm

NOTLARIM